Módulo imperativo

1. El Ministerio de Educación eligió un colegio secundario de la Provincia de Buenos Aires para evaluar de manera anónima los conocimientos de sus alumnos. De cada alumno se conoce nombre y apellido, año que cursa (1ro a 6to) y la nota del examen (0 a 10).
   a. Haga un módulo que lea la información solicitada (hasta que se lea un alumno del año cero) y lo guarde en una estructura de datos que permita almacenar los alumnos agrupados por año de curso. Para un mismo año, los alumnos deben estar ordenados de mayor a menor por nota del examen.
   b. Haga un módulo que reciba la estructura devuelta por el módulo implementado en a) y contabilice la cantidad ***X*** de alumnos (de cualquier año) que obtuvieron la misma nota. Almacene esta información en una estructura de datos ordenada por la contabilidad ***X*** calculada.

      Ejemplo:

Estructura de entrada:	Año	Alumno	Nota	
	1	AAA	9	
	2	BBB	8	
	2	CCC	7	
	4	DDD	9	
	4	EEE	9	
	5	FFF	7	
Estructura a devolver:	Contabilidad X		Nota	
	1		8	(hay un 8)
	2		7	(hay dos 7)
	3		9	(hay tres 9)

   c. Haga un módulo que reciba la estructura generada en a) y devuelva cuál es la nota obtenida por el menor ***X*** encontrado (en el ejemplo la nota 8, porque solo la obtuvo un solo alumno).
   d. Haga un módulo que reciba la estructura generada en a) y devuelva cuál es la nota obtenida por el mayor ***X*** encontrado (en el ejemplo la nota 9, porque la obtuvieron tres alumnos).
   e. Haga un módulo que reciba la estructura armada en b) y devuelva una estructura con las notas correspondientes al intervalo de contabilidad ***X*** entre dos valores dados. Esta estructura debe estar ordenada por el valor de la nota de mayor a menor, esta estructura también debe contener la contabilidad ***X*** para cada nota. En el ejemplo anterior, si el intervalo pedido es [2..3] se deberían devolver las notas 7 y 9.
   f. Realice un programa que invoque al módulo implementado en a), luego invoque al módulo implementado en b). Finalmente imprima el resultado de los módulos implementados en c) y d) y toda la información almacenada en la estructura devuelta por el módulo implementado en e).

2. En un colegio secundario, cada alumno participa de un proyecto de ciencias. El proyecto de un alumno pertenece a un tópico (volcanes, vida marina, migración de las aves, etc.). Un mismo alumno pudo haber presentado más de un proyecto (en distintos tópicos). En la última hora del evento las personas visitantes pueden votar el proyecto que más le gustó.
    a. Haga un módulo que simule el sistema de votación. Un voto consiste en el nombre del alumno y el tópico en el cual pertenece el proyecto. Almacene esta información en una estructura óptima para la búsqueda, ordenada por nombre de alumno. Para cada alumno almacene todos sus proyectos (junto con sus votos) ordenados por tópico. La lectura finaliza cuando se lee el alumno 'zzz'.
    b. Haga un módulo que reciba la estructura generada en a) y devuelva el proyecto ganador: nombre del alumno, tópico y cantidad de votos.
    c. Haga un módulo que reciba la estructura generada en a) y devuelva la cantidad de votos totales, es decir la suma de los votos de todos los proyectos en los que participa un alumno, ordenados alfabéticamente por nombre de alumno.
    d. Realice un programa que invoque el módulo generado en a) y luego imprima el resultado devuelto por el módulo implementado en b) y toda la información almacenada en la estructura devuelta por el módulo implementado en c).

3. El teatro Musicalísimo ofrece sus instalaciones para que bandas de música puedan dar sus recitales. El teatro almacena información de todos los recitales que dio: nombre de la banda, año del recital, duración en minutos y cantidad de entradas vendidas. Una misma banda puede haber dado más de un recital en un mismo año.
    a. Haga un módulo que lea la información de recitales de manera sucesiva hasta que se ingrese el año cero. Los recitales pueden venir en cualquier orden. Todos los recitales leídos deben almacenarse en una estructura que permita la búsqueda óptima por año. Para cada año se desea guardar todos los recitales que se brindaron ordenados por nombre de banda.
    b. Realice un módulo que reciba la estructura generada en a) junto con una década (ej: 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010) y devuelva una estructura con todos los recitales que se brindaron toda esa década (del ’60 al 69’, del ’70 al ’79, etc.). Esta estructura debe tener los recitales agrupados por año y para cada año los recitales estar ordenados por nombre de banda (alfabético).
    c. Implemente un módulo que reciba la estructura devuelta por el módulo implementado en b) y devuelva una estructura donde para cada banda se conozca la cantidad de recitales brindados, la cantidad total de entradas vendidas y la duración promedio de todos sus recitales. Esta información debe estar ordenada por cantidad de entradas vendidas en orden descendente.
    d. Realice un programa que invoque al módulo implementado en a) e imprima toda la información almacenada en la estructura recibida desde el año más reciente al más antiguo. Luego invoque al módulo implementado en b) e imprima toda la información almacenada en la estructura de datos recibida. Luego invoque al módulo implementado en c) e imprima toda la información de la estructura recibida.
    e. Finalmente imprima toda la información de la estructura devuelta por el módulo implementado en c), pero en orden ascendente. Debe realizarlo SIN modificar la estructura de datos ni generar una nueva.